Алгебра и геометрия: 1-ый коллоквиум

Все 24 вопроса строго по лекциям, с полными формулировками и доказательствами.

I. Матрицы

1. Определение матрицы. Операции над матрицами. Свойства линейных операций.

Определение: Матрицей называется прямоугольная таблица чисел размером $m \times n$. Матрицы равны, если совпадают их размеры и элементы на одинаковых местах.

Операции:
1) Сложение (для матриц одинакового размера): $C = A + B \Rightarrow c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

2) Умножение на число: $C = \lambda A \Rightarrow c_{ij} = \lambda a_{ij}$.

Свойства линейных операций:

- Коммутативность: $A + B = B + A$
- Ассоциативность: $A + (B + C) = (A + B) + C$
- Существование нулевой матрицы: $A + 0 = A$
- Существование противоположной: $A + (-A) = 0$
- Дистрибутивность 1: $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$
- Дистрибутивность 2: $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
- Ассоциативность умножения на число: $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$
- $1 \cdot A = A$

2. Ассоциативность умножения матриц. Лемма.

Произведение $C = AB$ определено, если число столбцов A равно числу строк B. Элементы: $c_{ij} = \Sigma_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}$.

Лемма (о двойной сумме):

В формуле двойной суммы порядок суммирования можно менять: $\Sigma_{s=1}^{m} (\Sigma_{k=1}^{n} a_{sk}) = \Sigma_{k=1}^{n} (\Sigma_{s=1}^{m} a_{sk})$.

Доказательство:

Введем матрицу A. Сумму ее элементов посчитаем двумя способами. 1) Сначала сумма элементов каждого столбца: $A^k = \Sigma_{s=1}^{m} a_{sk}$. Общая сумма $S = \Sigma_{k=1}^{n} A^k$. 2) Сумма элементов каждой строки: $A_s = \Sigma_{k=1}^{n} a_{sk}$. Общая сумма $S = \Sigma_{s=1}^{m} A_s$. Из равенства сумм вытекает справедливость леммы. ■

Теорема об ассоциативности:

Если определено $(AB)C$ или $A(BC)$, то определено и другое, и $(AB)C = A(BC)$.

Доказательство:

Рассмотрим матрицы $A_{m\times n}$, $B_{p\times r}$, $C_{s\times t}$. Если определено $AB = D$, то $n = p$. Если определено $DC = E$, то $r = s$. Имеем $F = BC$ размером $n\times t$, следовательно определено $AF = G$ размером $m\times t$. Матрицы E и G имеют одинаковые размеры. Сравним их элементы:

$$e_{ij} = \Sigma_{k=1}^{r} d_{ik}c_{kj} = \Sigma_{k=1}^{r} (\Sigma_{s=1}^{n} a_{is}b_{sk})\, c_{kj}$$

Внося c_{kj} во внутреннюю сумму и применяя лемму о двойной сумме, меняем порядок суммирования:

$$e_{ij} = \Sigma_{s=1}^{n} (\Sigma_{k=1}^{r} a_{is} b_{sk} c_{kj}) = \Sigma_{s=1}^{n} a_{is} (\Sigma_{k=1}^{r} b_{sk} c_{kj}) = \Sigma_{s=1}^{n} a_{is} f_{sj} = g_{ij}$$

Так как соответствующие элементы равны, то матрицы совпадают. ■

3. Умножение матрицы на диагональную матрицу.

Теорема:

При умножении произвольной матрицы на диагональную матрицу слева, её строки умножаются на соответствующие диагональные элементы. При умножении на диагональную матрицу справа — столбцы умножаются на соответствующие диагональные элементы.

(Доказательство проверяется непосредственным перемножением матриц по правилу "строка на столбец").

4. Обратимые матрицы. Степени матриц.

Квадратная матрица A называется **обратимой**, если существует матрица B такая, что $AB = BA = E$. Обратная матрица обозначается A^{-1}.

Теорема (Единственность обратной матрицы):

Если обратная матрица существует, то она единственна.

Доказательство:

Пусть существуют две матрицы B и B_1, такие что $AB = BA = E$ и $AB_1 = B_1A = E$. Тогда: $B_1 = B_1 E = B_1 (AB) = (B_1 A) B = E B = B$. Следовательно, $B_1 = B$. ■

Степени матриц для $n \geq 0$ определяются рекуррентно: $A^0 = E$; $A^n = A \cdot A^{n-1}$. Свойства степеней: $A^m A^n = A^{m+n}$, $(A^m)^n = A^{\{mn\}}$. Если матрица обратима, то определяются отрицательные степени: $A^{-n} = (A^{-1})^n$.

II. Системы линейных уравнений (СЛУ)

1. Классификация СЛУ. Матрицы. Э.П. и их обратимость.

- **Однородная СЛУ:** все свободные члены равны 0. **Неоднородная:** иначе.
- **Совместная:** имеет хотя бы одно решение. **Несовместная:** решений нет.
- **Определенная:** ровно 1 решение. **Неопределенная:** бесконечно много решений.

Элементарные преобразования (ЭП) СЛУ:

1. Перестановка местами двух уравнений.
2. Умножение уравнения на число $\alpha \neq 0$.
3. Прибавление к одному уравнению другого, умноженного на число.

Теорема об обратимости ЭП:

Все элементарные преобразования обратимы, то есть от преобразованной СЛУ можно вернуться к исходной с помощью ЭП того же типа.

Доказательство:

1) Перестановка двух строк обращается их повторной перестановкой.
2) Умножение i-й строки на $\alpha \neq 0$ обращается умножением этой строки на $1/\alpha$.
3) Преобразование $y_i \to y_i + \alpha y_j$ обращается преобразованием $y_i \to y_i + (-\alpha)y_j$. ■

2. Равносильность СЛУ при э.п.

Две СЛУ эквивалентны (равносильны), если множества их решений совпадают.

Теорема о равносильности при ЭП:

При элементарных преобразованиях СЛУ получается СЛУ, эквивалентная исходной.

Доказательство:

Обозначим множество решений исходной СЛУ через R_1, а преобразованной — через R_2. Докажем $R_1 \subset R_2$. Если исходная СЛУ несовместна (R_1 пусто), вложение очевидно. Если совместна, пусть вектор X — решение исходной СЛУ (обращает уравнения в верные тождества). При любом из трех ЭП (перестановка, умножение на константу, сложение) из верных числовых равенств получаются новые верные числовые равенства. Следовательно, X удовлетворяет новой СЛУ. Значит, $R_1 \subset R_2$. Поскольку все ЭП обратимы (по предыдущей теореме), то исходную СЛУ можно получить из преобразованной с помощью ЭП. Значит, справедливо обратное вложение $R_2 \subset R_1$. Отсюда $R_1 = R_2$. ■

3. Теорема о преобразовании СЛУ к приведенной форме. Следствие.

Определение: Строка матрицы называется приведенной, если в ней есть ненулевой элемент (ведущий), в столбце которого все остальные элементы равны нулю. Матрица приведена, если каждая ее ненулевая строка приведена.

Теорема:

Любую СЛУ с помощью ЭП можно сделать приведенной.

Доказательство:

Достаточно доказать, что любую строку можно сделать приведенной, не нарушая приведенности ранее обработанных строк. Пусть первая строка приведена, а i-я — нет. Выберем в i-й строке ненулевой элемент $a_{ij} \neq 0$. К каждой строке k ($k \neq i$) прибавим i-ю строку, умноженную на коэффициент $-a_{kj}/a_{ij}$. В результате в j-ом столбце все элементы, кроме a_{ij}, обнулятся. При этом, так как в столбцах ведущих элементов ранее приведенных строк стояли нули (в i-й строке там ноль), эти столбцы не изменятся. Приведенность сохраняется. ■

Следствие: Для каждой СЛУ существует эквивалентная ей приведенная СЛУ (основа метода Гаусса).

4. Условия совместности, определенности и неопределенности СЛУ.

Анализируя приведенный вид матрицы, выделяем главные и свободные неизвестные. Возможны следующие критерии:

- **Критерий совместности:** СЛУ совместна тогда и только тогда, когда в ее приведенном виде нет строки типа $0 = b$ (где $b \neq 0$).
- **Критерий определенности:** СЛУ определена (имеет единственное решение) тогда и только тогда, когда в ее приведенном виде нет строки типа $0 = 1$ и число главных неизвестных совпадает с общим числом неизвестных ($k = n$).
- **Критерий неопределенности:** СЛУ неопределена (бесконечно много решений) тогда и только тогда, когда нет строки типа $0 = 1$ и число главных неизвестных меньше числа неизвестных ($k < n$).

III. Определители

1. Перестановка и инверсии. Теорема об изменении числа инверсий.

Перестановкой множества из n элементов называется любое их расположение в определенном порядке. Два элемента образуют **инверсию**, если больший элемент стоит перед меньшим.

Теорема:

При перемене местами двух соседних элементов перестановки число ее инверсий меняется на ± 1.

Доказательство:

Пусть меняются местами два соседних элемента i_k и i_{k+1}. Каждая пара элементов, кроме этой, если образовывала инверсию до перестановки, то так и будет ее образовывать после (и наоборот). Изменится только статус одной пары (i_k, i_{k+1}): если $i_k < i_{k+1}$, то число инверсий увеличится на 1, если $i_k > i_{k+1}$ — уменьшится на 1. ■

2. Количество четных и нечетных перестановок.

Перестановка называется четной, если число ее инверсий четно, и нечетной, если нечетно. При перемене местами *любых* двух элементов четность меняется.

Теорема:

Количество четных перестановок равно количеству нечетных и равно $n! / 2$.

Доказательство:

Установим взаимно-однозначное соответствие между множеством четных перестановок $P_ч$ и нечетных $P_н$. Любой четной перестановке p поставим в соответствие перестановку q, получаемую из p переменой местами первых двух элементов. По предыдущим свойствам q будет нечетной. Разным p отвечают разные q (инъекция), и любую нечетную можно получить таким же преобразованием (сюръекция). Значит, мощности множеств равны. Так как всего перестановок $n!$, то их количество равно $n!/2$. ■

3. Подстановки степени n. Их количество. Сигнатура и ее свойства.

Подстановкой степени n называется взаимно-однозначное отображение множества $\{1, 2, ..., n\}$ на себя. Удобно записывать в виде матрицы 2×n. Всего существует $n!$ подстановок. Множество подстановок обозначается S_n.

Сигнатурой подстановки φ называется число $G(\varphi) = (-1)^{inv\ P_1 + inv\ P_2}$, где P_1, P_2 — перестановки в верхней и нижней строке матричной записи.

Свойства сигнатуры:

1) $G(e) = 1$. Очевидно, так как $(-1)^{0+0} = 1$.

2) $G(\varphi^{-1}) = G(\varphi)$. Обратная подстановка получается переменой местами строк матрицы. Сумма инверсий не меняется, следовательно, сигнатура сохраняется.

3) $G(\varphi_1\varphi_2) = G(\varphi_1)G(\varphi_2)$. Если привести верхнюю строку φ_2 к нижней строке φ_1 (перестановкой столбцов), то после подстановки четности складываются. ■

4. Определение определителя матрицы. Случаи n=1,2,3.

Определителем матрицы A порядка n называется число, равное сумме $n!$ слагаемых, каждое из которых есть произведение n элементов матрицы, взятых по одному из каждой строки и столбца, умноженное на сигнатуру соответствующей подстановки:

$$det(A) = \Sigma_{\varphi \in S_n} G(\varphi)\, a_{1\varphi(1)}\, a_{2\varphi(2)} \cdots a_{n\varphi(n)}$$

- $n=1$: $det(A) = a_{11}$
- $n=2$: $det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$
- $n=3$: Правило треугольника (Саррюса). $|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + ... - a_{13}a_{22}a_{31} ...$

5. Определитель транспонированной матрицы. Следствие.

Теорема (Свойство 1):

Определитель транспонированной матрицы равен определителю исходной: $det(A^T) = det(A)$.

Доказательство:

Пусть $B = A^T$, тогда $b_{ij} = a_{ji}$. По определению:
$|A^T| = \Sigma\, G(\varphi)\, b_{1\varphi(1)} \cdots b_{n\varphi(n)} = \Sigma\, G(\varphi)\, a_{\varphi(1)1} \cdots a_{\varphi(n)n}$.
В каждом слагаемом переставим сомножители так, чтобы первые индексы шли по порядку $1..n$. Тогда вторые индексы образуют обратную подстановку $\psi = \varphi^{-1}$. Так как $G(\varphi) = G(\psi)$ (свойство сигнатуры 2), и когда φ пробегает все множество S_n, ψ также пробегает все S_n, то сумма примет вид $\Sigma\, G(\psi)\, a_{1\psi(1)} \cdots a_{n\psi(n)}$, что в точности равно $det(A)$. ■

Следствие: Любое свойство определителя, справедливое для строк, справедливо и для столбцов.

6. Определитель матрицы с нулевой строкой. Умножение строки на число.

Свойство 2:

Определитель с нулевой строкой равен нулю.

Доказательство:

В каждом слагаемом суммы $det(A)$ обязательно присутствует один множитель из этой нулевой строки (так как элементы берутся по одному из каждой строки). Значит, каждое слагаемое равно нулю, и вся сумма равна нулю. ■

Свойство 3:

При умножении строки на число α, определитель умножается на α.

Доказательство:

Элементы новой матрицы $b_{ij} = lpha\, a_{ij}$ для умножаемой строки. В каждом слагаемом суммы $det(B)$ появится ровно один множитель α. Его можно вынести за скобку всей суммы. Получим $\alpha \cdot det(A)$. ■

7. Изменение определителя при перестановке строк матрицы. Следствие.

Свойство 4:

При перестановке двух строк местами определитель меняет знак на противоположный.

Доказательство:

Пусть матрица B получена из A перестановкой i-й и j-й строк. Это соответствует умножению подстановок на транспозицию ω. Сигнатура транспозиции $G(\omega) = -1$. В сумме для $det(B)$ введем новую переменную $\Phi = \varphi\omega$. Тогда $G(\Phi) = G(\varphi)G(\omega) = -G(\varphi)$. Вынося знак минус за сумму, получим $|B| = -|A|$. ■

Следствие: При перестановке столбцов определитель также меняет знак.

8. Определитель матрицы с двумя одинаковыми или пропорциональными строками.

Свойство 5:

Определитель матрицы с двумя одинаковыми строками равен нулю.

Доказательство:

Поменяем эти две одинаковые строки местами. Матрица при этом визуально не изменится (B = A), поэтому $|B| = |A|$. Но по Свойству 4 при перестановке строк определитель меняет знак, то есть $|B| = -|A|$. Отсюда $|A| = -|A| \Rightarrow 2|A| = 0 \Rightarrow |A| = 0$. (Для пропорциональных строк константа выносится по свойству 3, сводя к одинаковым). ■

9. Определитель матрицы, строка которой есть сумма векторов.

Свойство 6:

Если строка матрицы есть сумма двух векторов-строк, то определитель равен сумме двух определителей, в которых эта строка заменена на соответствующие слагаемые.

Доказательство:

Пусть i-я строка $A_i = B_i + C_i$. Подставим $a_{ij} = b_{ij} + c_{ij}$ в определение определителя. Раскрыв скобки в каждом слагаемом суммы, получим сумму двух огромных сумм. Первая в точности равна определителю с i-й строкой B_i, вторая — с i-й строкой C_i. ■

10. Неизменность определителя при 3-ем элементарном преобразовании.

Свойство 7:

Прибавление к одной строке другой, умноженной на произвольное число, не меняет определитель.

Доказательство:

По Свойству 6 получившийся определитель разбивается на сумму двух определителей: исходный $|A|$ и определитель, у которого i-я строка равна αA_k (т.е. пропорциональна k-й строке). По Свойству 5 второй определитель равен нулю. В итоге остается $|A| + 0 = |A|$. ■

11. Определитель произведения матриц.

Свойство 8: Определитель произведения двух квадратных матриц равен произведению их определителей: $det(AB) = det(A) \cdot det(B)$. *(В курсе лекций дается без доказательства).*

12. Лемма об определителе с "почти нулевой" строкой.

Минором M_{ij} называется определитель матрицы, полученной вычеркиванием i-й строки и j-го столбца. **Алгебраическое дополнение:** $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

Лемма:

Если в i-й строке все элементы нули, кроме, быть может, a_{ij}, то $det(A) = a_{ij} A_{ij}$.

Доказательство:

1) Докажем сначала для элемента a_{nn} (последняя строка почти нулевая). В сумме $det(A)$ не равны нулю только те слагаемые, где выбран элемент a_{nn}, то есть где $\varphi(n) = n$. Подстановки φ из S_n сводятся к подстановкам ψ из S_{n-1}. Сумма превращается в $a_{nn} M_{nn}$, а так как $(-1)^{n+n} = 1$, то $a_{nn} M_{nn} = a_{nn} A_{nn}$.
2) Для произвольного a_{ij}. Переместим i-ю строку на место n-й, поменяв ее местами с соседними $(n-i)$ раз. Затем j-й столбец на место n-го, поменяв $(n-j)$ раз. Определитель поменяет знак $(-1)^{(n-i)+(n-j)} = (-1)^{2n - (i+j)} = (-1)^{i+j}$ раз. Полученная матрица имеет почти нулевую n-ю строку. Применяем пункт 1 и получаем $(-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} = a_{ij} A_{ij}$. ■

Следствие: Определитель треугольной и диагональной матрицы равен произведению элементов на главной диагонали (доказывается последовательным применением леммы к строкам, где один элемент).

13. Теорема о разложении определителя по строке (столбцу).

Теорема:

Определитель равен сумме произведений элементов любой строки на их алгебраические дополнения: $|A| = \Sigma_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij}$.

Доказательство:

Представим i-ю строку матрицы как сумму n векторов-строк, каждый из которых содержит ровно один ненулевой элемент a_{ij} на j-м месте, а остальные нули. По Свойству 6 определитель распадается на сумму n определителей. Каждый из этих n определителей имеет "почти нулевую" строку, и по лемме из п.12 равен $a_{ij} A_{ij}$. Суммируя их, получаем требуемую формулу. ■

Следствие:

Сумма произведений элементов одной строки на алгебраические дополнения соответствующих элементов ДРУГОЙ строки равна нулю: $\Sigma_{j=1}^{n} a_{ij}A_{kj} = 0$ (при $i \neq k$).

Доказательство:

Рассмотрим вспомогательную матрицу B, у которой все строки как у A, но k-я строка заменена копией i-й строки. У матрицы B две одинаковые строки (i-я и k-я), поэтому $|B| = 0$. С другой стороны, если разложить $|B|$ по k-й строке, мы умножаем элементы i-й строки матрицы A на алгебраические дополнения k-й строки матрицы A. В итоге эта сумма равна нулю. ■

14. Определитель Вандермонда.

Определителем Вандермонда называется определитель матрицы, составленной из степеней n чисел $a_1, a_2, ..., a_n$ (строки от 0-й степени до (n-1)-й).

Теорема:

$$W(a_1, ..., a_n) = \prod_{1 \le j < i \le n} (a_i - a_j)$$

Доказательство:

Докажем методом математической индукции. База $n=2$: $W(a_1, a_2) = a_2 - a_1$, формула верна. Пусть верно для k. Докажем для $n=k+1$. Из каждой строки определителя (начиная с последней) вычтем предыдущую, умноженную на a_1. В первом столбце все элементы кроме верхнего станут нулями. Разложим определитель по первому столбцу. В оставшемся миноре порядка k из каждого j-го столбца можно вынести общий множитель $(a_{j+1} - a_1)$. Вынеся их все за знак определителя, получим произведение $\prod_{i=2}^{k+1} (a_i - a_1)$,

умноженное на определитель Вандермонда порядка k от элементов $a_2, ..., a_{k+1}$. Применяя предположение индукции, получаем требуемую формулу. ■

15. Критерий обратимости матрицы. Следствие.

Теорема:

Матрица A обратима тогда и только тогда, когда ее определитель не равен нулю ($det(A) \neq 0$).

Доказательство:

1) Необходимость: Если A обратима, то существует B такая, что $AB = E$. Тогда $det(AB) = det(A)det(B) = det(E) = 1$. Отсюда $det(A) \neq 0$.

2) Достаточность: Пусть $det(A) \neq 0$. Построим присоединенную матрицу A^{np} (ее элементы A_{ji} — транспонированная матрица алгебраических дополнений). Умножим A на A^{np}. Элемент c_{ij} матрицы-произведения равен сумме $\Sigma\, a_{ik} A_{jk}$. Если $i=j$, это разложение по строке, равное $det(A)$. Если $i \neq j$, по следствию из п.13 это равно 0. Получаем диагональную матрицу $det(A) \cdot E$. Отсюда $A \cdot (\frac{1}{det(A)} A^{np}) = E$. Значит, обратная матрица существует и равна $A^{-1} = \frac{1}{det(A)} A^{np}$. ■

16. Теорема Крамера. Следствие.

Теорема: Система $Ax = b$ (где A — квадратная матрица порядка n) имеет единственное решение тогда и только тогда, когда $\Delta = det(A) \neq 0$. Решение находится по формулам: $x_i = \Delta_i / \Delta$, где Δ_i — определитель матрицы A с заменой i-го столбца на столбец свободных членов. *(В лекциях приводится без док-ва).*

Следствие: Однородная система уравнений ($Ax = 0$) с квадратной матрицей имеет ненулевое (нетривиальное) решение тогда и только тогда, когда ее определитель равен нулю ($\Delta = 0$).